Martín Cogo Belver

Ingeniero especializado en percepción visual en tiempo real y Edge AI

Godoy Cruz, Mendoza, Argentina | martincogo3@gmail.com | mrtc101.github.io/MrtC101 | linkedin.com/in/martin-cogo
github.com/MrtC101

Resumen

Ingeniero especializado en percepción visual en tiempo real: diseño e implemento pipelines de inferencia sobre GStreamer, acelerados con CUDA, para procesar streams de video RTSP en producción. Trabajo con PyTorch, YOLO y OpenCV (CUDA) para detección de objetos en vivo, optimizando etapas del pipeline (decodificación GPU, inferencia, transferencia zero-copy) para sistemas 24/7. Formación en Ciencias de la Computación (UNCUYO), con trabajo final de carrera en segmentación de imágenes satelitales mediante Deep Learning. Busco roles de Computer Vision / Perception Engineer enfocados en sistemas de video en tiempo real y despliegue en edge (Jetson, embebidos).

Experiencia Laboral

MindColab

Computer Vision Software Engineer
Jul 2025 – presente
Desarrollo de un motor de inferencia en tiempo real basado en pipelines de GStreamer, capaz de procesar múltiples streams RTSP en paralelo con baja latencia bajo carga. El sistema adopta una arquitectura multiproceso con IPC mediante memoria compartida, orientada a minimizar copias innecesarias y reducir latencia.

- **Gestión de flujo**: Manejo de backpressure mediante colas en GStreamer para sostener throughput estable en escenarios de carga concurrente.
- **Stack de aceleración**: Implementación en GPU utilizando plugins NVIDIA de GStreamer, buffers NVMM, kernels CUDA (Numba) y OpenCV con soporte CUDA para preprocesamiento.
- **Optimización de inferencia**: Ejecución de modelos YOLO/PyTorch con transferencia de frames mayoritariamente en GPU, reduciendo overhead CPU↔GPU.
- **Lifecycle y operación**: Soporte de restart controlado, hot-reload de configuración mediante DSL propio y graceful shutdown en entornos 24/7.
- **Observabilidad**: Medición de latencia parcial por pipeline y monitoreo de uso de GPU, VRAM, RAM y CPU bajo carga sostenida.
- **Impacto técnico**: Migración desde una solución CPU-bound a GPU, habilitando retransmisión de streams en tiempo real donde previamente no era viable.

Stack: Tailwind, React, TypeScript, Bun, FastAPI, PyTorch, Ultralytics, Anomalib, OpenCV, CUDA, GStreamer, Python, SQLite, Redis, Docker, Linux

Municipalidad de Godoy Cruz

Desarrollador Web
Jun 2025 – Sep 2026
Mantenimiento y extensión de una aplicación web legacy generada con GeneXus para el pago de deudas y tasas municipales, incluyendo la refactorización de integraciones con múltiples pasarelas de pago bancarias, y el desarrollo de una interfaz de chat interna basada en LLM para consulta semántica de normativas municipales.

- **Mantenimiento legacy**: Mantenimiento y resolución de tickets sobre código Java generado con GeneXus, dentro del módulo de pago de deudas y tasas municipales.
- **Integraciones de pago**: Refactorización de integraciones con múltiples APIs de pasarelas de pago bancarias (Banco Macro, Mercado Pago, ePagos, XNet, Pago Fácil, Supervielle) en el flujo de envío de montos y transacciones.
- **Interfaz de chat con LLM**: Desarrollo de una interfaz web de chat interna para consulta semántica de normativas municipales mediante un LLM.
- Ver Proyecto

Stack: GeneXus, Java, Tomcat, Nginx, React, Tailwind, Bun

Klari Inc.

Científico de Datos (Pasantía, 200 hs)
Ene 2025 – Feb 2025
Diseño e implementación de un sistema de análisis semántico de conversaciones generadas por un chatbot basado en LLM, orientado a extraer patrones temáticos y generar reportes accionables sobre comportamiento y calidad de interacción.

- **Pipeline NLP**: Representación semántica de conversaciones mediante embeddings.
- **Análisis temático**: Clustering no supervisado para extracción de patrones conversacionales.

Stack: Python, NumPy, Pandas, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, OpenCV, Ultralytics, Anomalib, Numba, FastAPI, MongoDB

Grupo CICDa

Investigador de Tesis de Grado
Ene 2024 – Ene 2025
Desarrollo de un trabajo de investigación de tesis de grado, enfocado en la segmentación de imágenes satelitales para la detección y estimación de daños en edificaciones posteriores a desastres naturales, mediante comparación temporal de imágenes y modelos de deep learning con arquitectura siamesa.

- **Dataset xBD**: Entrenamiento sobre ~2400 imágenes satelitales VHR para tareas de Building Damage Assessment.
- **Pipeline end-to-end**: Preprocesamiento, entrenamiento, inferencia y post-procesamiento para segmentación semántica y detección de cambios estructurales multitemporales.
- **Modelado de visión**: Entrenamiento de modelos de deep learning para segmentación semántica de edificaciones post-desastre.
- **Evaluación experimental**: Análisis cuantitativo mediante métricas de clasificación y segmentación (Precision, Recall, F1-score).
- **Cómputo**: Entrenamiento ejecutado en clúster HPC con GPU NVIDIA Tesla V100.
- Ver Proyecto · Ver Tesis

Stack: JavaScript, Python, PyTorch, Pandas, Scikit-learn, Linux, Git, OpenCV

Habilidades Técnicas

Lenguajes: Python, TypeScript, C++, Rust

IA & ML: PyTorch, Scikit-learn, Ultralytics, Anomalib

Visión & Datos: OpenCV, CUDA, GStreamer, Pandas, NumPy

Backend, APIs REST y Web: FastAPI, Nginx, React, Tailwind, Bun

Bases de Datos: SQLite, Redis, MongoDB

DevOps y Herramientas: Docker, Linux, Git

Educación

Universidad Nacional de Cuyo
Licenciatura en Ciencias de la Computación, Grado (Promedio 8.7)
2020 – 2024

Premios

- Medalla a mejor promedio promocion 2024 de la carrera Licenciatura en ciencias de la computación.
- Cuadro de honor (Top 15 promedios): Facultad de Ingeniería UNCUYO, 2024.

Idiomas

- Español: Nativo.
- Inglés: Nivel B2 (Certificado por Cambridge).